

Prova scritta di Fondamenti di Elettronica

19 giugno 2012
parte digitale

Nome: Cognome: Matricola:

Punti Assegnati:/.....//// =

Sia $V_{DD}=1.8V$ e si assumano i seguenti parametri tecnologici per i MOSFET:

Parametro	n-MOSFET	p-MOSFET
$V_{TO}[V]$	0.4	-0.4
$\beta'[\mu A/V^2]$	200	100
$\gamma[V^{1/2}]$	0.0	0.0
$\lambda [V^{-1}]$	0.0	0.0
$L_{MIN}[\mu m]$	0.15	0.15
C_{ox}	10 [fF/ μm^2]	10 [fF/ μm^2]
C_{GS0}	1.0 [fF/ μm]	1.0 [fF/ μm]

Si assuma per tutti i transistori $L=L_{MIN}$ e nel calcolo dei transistori si consideri la transizione completata al 90% della escursione totale del segnale.

Si consideri una porta logica statica CMOS che implementi la funzione logica $F = AB + C$ e piloti un carico puramente capacitivo $C_L=30fF$, trascurando l'effetto del *self-loading*. Si risponda ai seguenti quesiti:

1. si disegnino le reti di *pull-up* e *pull-down* senza fare uso di un invertitore sull'uscita ed assumendo che gli ingressi A, B e C siano disponibili sia in forma vera che in forma negata;
2. si assuma che tutti gli nMOS abbiano un dimensionamento S_n e tutti i pMOS un dimensionamento S_p ; si dimensionino S_n ed S_p in modo da avere un tempo di salita di caso peggiore ed un tempo di discesa di caso peggiore pari entrambi a 300ps;
3. si calcoli la capacità di ingresso della porta logica;
4. si calcoli il tempo di salita (o di discesa, a seconda della caso) per ogni possibile configurazione degli ingressi;
5. si calcoli la potenza dinamica dissipata dal circuito quando funziona ad una frequenza di clock $f_c=600MHz$ assumendo che i tre ingressi siano statisticamente indipendenti ed abbiano probabilità di essere ad uno pari a $P_A = P_B = P_C = 0.5$.